

TỪ KHOÁ #2 — VIỆC LÀM

Việc làm tri thức dưới tác động của AI: năng suất tăng lên đã đi đâu?

Người lao động tri thức trả công theo thời gian · Việt Nam 2024–2026

Không bàn: người sắp vào nghề · chính sách vĩ mô · thuế — khác chủ thể, khác vấn đề

Tám từ khoá của cả bài — và slide nào gỡ cái nào

① PHẦN NĂNG SUẤT DÔI RA Năng suất tăng thêm nhờ công cụ AI. Chưa nguồn nào đo được nó lớn bao nhiêu. S3 · S13	② TRẢ THEO THỜI GIAN Thời gian là đơn vị mua bán sức lao động — không phải thước đo kết quả. S6	③ CHỈ MỘT Ô CHO LAO ĐỘNG Cấu trúc trả công chỉ chứa đúng một ô cho lao động: giờ nhân đơn giá. S7	④ NGUYÊN CỐ KHÁC NGUYÊN NHÂN Lý do được nói ra khi cắt giảm — khác với nguyên nhân thật sự. S8
⑤ QUY KẾT PHẦN GIÁ TRỊ Tách phần giá trị tăng thêm là của ai. Đây là điểm nhấn của cả bài. S9	⑥ QUYỀN HÃM Khả năng làm chậm hoặc chặn một thay đổi. Giải thích vì sao bên thiệt nhất không phải bên chống nhất. S11	⑦ KHOẢNG LỆCH HAI ĐẦU HỢP ĐỒNG Đơn vị tính lúc trả cho người làm khác đơn vị tính lúc bán cho khách. S12	⑧ CÁI MỚI KẾ THỪA GÌ Hình thức trả công mới giữ lại gì của hình thức cũ, bỏ gì. S14

Mạch bài: **bày tám từ khoá trước**, rồi gỡ từng cái. Từ khoá ① **quay lại ở S13** — vì cả bài khép về đúng câu hỏi đó.

TỪ KHOẢ ① — PHẦN NĂNG SUẤT DÔI RA

Một thứ chúng ta biết, và một thứ chưa ai đo

ĐÃ BIẾT — có dữ liệu quan sát

Đan Mạch

tiết kiệm ~3% thời gian

thu nhập: KHÔNG ĐỔI**Mỹ**

tuyển ít đi

lương đứng yên

Ba số duy nhất có:

~3% tự bảo

thu nhập không đổi

năng suất tổng hợp $\leq 0,66\%$ /thập kỷ

CHƯA AI ĐO

?

PHẦN DÔI lớn bao nhiêu?

ĐÃ BIẾT — ĐAN MẠCH

Dữ liệu hành chính, 25.000 lao động. Người dùng **tự bảo** tiết kiệm khoảng 3% thời gian. Nhưng thu nhập và giờ công ghi nhận được là **NULL — không thấy thay đổi nào**, đủ chặt để loại trừ mọi hiệu ứng lớn hơn 2%.

ĐÃ BIẾT — MỸ

Bảng lương ADP tới tháng 6 năm 2026. Điều chỉnh **có** xảy ra, nhưng ở **biên số lượng**: doanh nghiệp tuyển ít người đi. Không xảy ra ở **biên giá**: lương cơ bản đứng yên.

CHƯA AI ĐO — ĐÂY LÀ CÂU HỎI CỦA BÀI

Phần năng suất dôi ra đang tranh chấp lớn bao nhiêu, và ai đang giữ nó? Không một nguồn nào trong bài đo được đại lượng này.

Mỗi người một ngành, cùng hai câu hỏi

NGÀNH	ĐƠN VỊ TÍNH ĐẦU VÀO tổ chức → người làm	ĐƠN VỊ TÍNH ĐẦU RA tổ chức → khách	AI VÀO KHÂU NÀO
...	tháng · giờ	giờ · ngày công · gói	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
ca kịch	gói · hoa hồng	...	...

Chỉ nói được: **cơ chế này CÓ TỒN TẠI.**
Không nói được: cơ chế này phổ biến.

Ba quy luật, ba câu hỏi

MÂU THUÃN

vì sao vận động?

S9 · từ khoá ⑤

LƯỢNG – CHẤT

khi nào đổi chất?

S13 · từ khoá ①

PHỦ ĐỊNH

đi về đâu?

S14 · từ khoá ⑧

QUY LUẬT MÂU THUÃN

Trả lời câu **vì sao nó vận động?** Tìm động lực bên trong sự việc, thay vì đổ cho một tác nhân bên ngoài. Gỡ ở slide 9.

QUY LUẬT LƯỢNG – CHẤT

Trả lời câu **khi nào thì đổi chất?** Xác định Độ, điểm nút và bước nhảy. Gỡ ở slide 13.

PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH

Trả lời câu **rồi sẽ đi về đâu?** Cái mới kế thừa gì của cái cũ. Gỡ ở slide 14.

KHUNG NÀY CÓ THIÊN KIẾN — CHÚNG TÔI TỰ KHAI. Chọn cặp Lực lượng sản xuất – Quan hệ sản xuất thì câu "quan hệ lạc hậu phải đổi" là **định lý của khung**, không phải phát hiện từ dữ liệu. Vì vậy khung chỉ dùng làm **ngôn ngữ sắp xếp**, không dùng làm bằng chứng.

TỪ KHOẢ ② — TRẢ THEO THỜI GIAN, KHÔNG THEO KẾT QUẢ

Quan hệ làm công mua thời gian, không mua kết quả

HIỆN TƯỢNG — ai cũng thấy

xong sớm vẫn ngồi đủ giờ

giấu việc dùng AI

Mô tả công việc thêm "biết dùng AI"

khách ép giá

"AI có thay người?"

mặt nước

**Cái được mua là THỜI GIAN,
không phải KẾT QUẢ.**

Không hợp đồng nào nói phần chênh lệch thuộc về ai.

Đánh lừa nhất: "AI cướp việc làm" — kéo câu hỏi từ AI NHẬN BAO NHIÊU sang CÒN BAO NHIÊU VIỆC

HIỆN TƯỢNG — AI CŨNG THẤY

Xong sớm vẫn ngồi đủ giờ. Giấu việc dùng AI. Mô tả công việc thêm dòng "biết dùng AI" nhưng thang lương không thêm dòng nào. Khách ép giá vì "AI làm được mà". Tranh cãi "AI có thay người không".

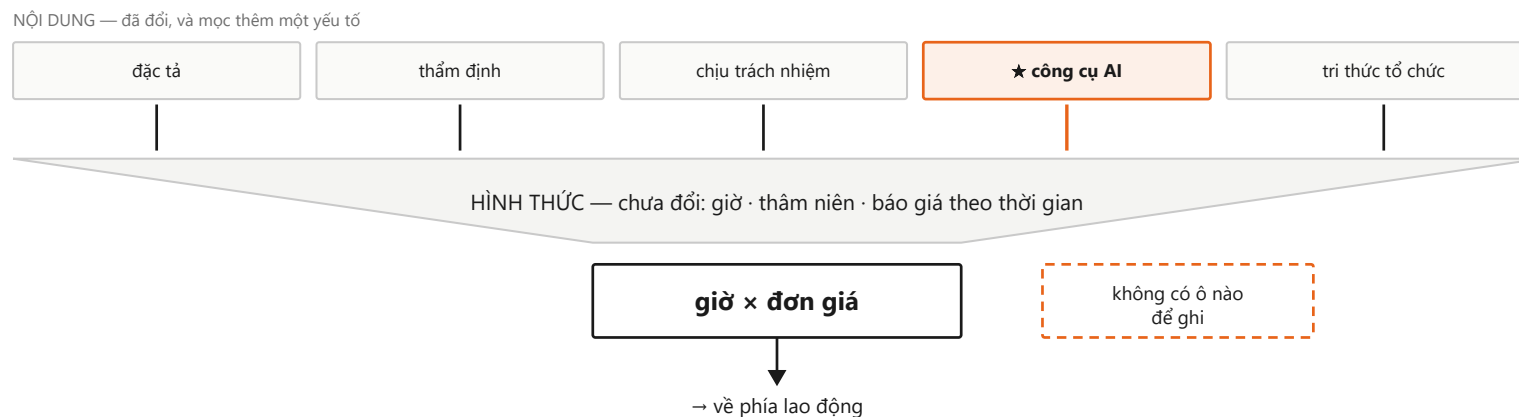
CÁI IM LẶNG BÊN DƯỚI — BẢN CHẤT

Quan hệ làm công **mua thời gian, không mua kết quả**. Hợp đồng không có điều khoản nào nói phần chênh lệch giữa hai thứ đó thuộc về ai.

HIỆN TƯỢNG ĐÁNH LỪA NHẤT: "AI CƯỚP VIỆC LÀM". Nó kéo câu hỏi từ **AI nhận bao nhiêu** sang **còn lại bao nhiêu việc** — hai câu hoàn toàn khác nhau.

TỪ KHOẢ ③ — BẢNG LƯƠNG CHỈ CÓ MỘT Ô CHO LAO ĐỘNG

Nội dung mọc thêm một yếu tố; hình thức không có ô cho nó



NỘI DUNG — ĐÃ ĐỔI, MỌC THÊM MỘT YẾU TỐ

Lao động sống nay làm ba việc khác nhau: thực hiện, thẩm định, chịu trách nhiệm. Xuất hiện **một yếu tố mới trước đây không có: tư bản dưới dạng công cụ AI**. Thêm tri thức tích lũy của tổ chức, và câu hỏi ai gánh rủi ro khi kết quả sai.

HÌNH THỨC — CHƯA ĐỔI

Vẫn đơn vị đo là giờ, thang bậc theo thâm niên, thể thức hợp đồng cũ, báo giá tính theo thời gian. Cấu trúc này có **đúng một ô cho lao động: giờ nhân đơn giá**. Giá trị do yếu tố mới tạo ra không có ô nào để ghi.

CHỖ CHÚNG TÔI KHÔNG KHẲNG ĐỊNH ĐƯỢC. Đan Mạch có thị trường lao động linh hoạt, thương lượng lương phi tập trung — tức **kênh chia phần có tồn tại** — mà kết quả vẫn không thấy gì. Vậy ống thì có, dòng chảy thì không đủ. Vấn đề nằm ở **áp suất**, không nằm ở **ống**.

TỪ KHOẢ ④ — NGUYÊN CỐ KHÁC NGUYÊN NHÂN

Gà không gáy thì trời vẫn sáng

NGUYÊN CỐ	"kinh tế khó khăn, cắt giảm chi phí"
ĐIỀU KIỆN	lãi suất cao · ngân sách co · dư cung lao động
NGUYÊN NHÂN	? chưa tách được — vì chưa đo được phần dôi

Phép kiểm: đối chứng TRONG CÙNG doanh nghiệp, CÙNG năm — so nghề phơi nhiễm AI cao với thấp

NGUYÊN CỐ — CÁI ĐƯỢC NÓI RA

"Kinh tế khó khăn, phải cắt giảm chi phí." Đây là lý do doanh nghiệp công bố, và là thứ dễ thu thập nhất.

ĐIỀU KIỆN — CÓ THẬT, NHƯNG KHÔNG PHẢI NGUYÊN NHÂN

Lãi suất cao, ngân sách co lại, dư cung lao động. Những thứ này làm sự việc dễ xảy ra hơn, nhưng tự chúng không gây ra nó.

NGUYÊN NHÂN — CHƯA TÁCH ĐƯỢC

Chưa tách được, vì **chưa đo được phần năng suất dôi ra**. Phép kiểm khả thi: đối chứng trong **cùng một doanh nghiệp, cùng một năm**, so nghề phơi nhiễm AI cao với nghề phơi nhiễm thấp — khi đó yếu tố kinh tế vĩ mô bị triệt tiêu.

GIỚI HẠN CỦA PHÉP KIỂM — CHÚNG TÔI TỰ NÊU. Hai giả thuyết "chu kỳ kinh tế giảm đều" và "AI giảm lệch theo nghề" **không phân biệt được** bằng phép kiểm này, vì suy thoái chưa bao giờ giảm đều theo nghề — và biên tuyển người mới vốn là biên nhạy với chu kỳ nhất.

Chỉn thể có ba bên, không phải hai



Nếu khách ép giá thành công, phần dôi CHƯA TỪNG VÀO TỔ CHỨC — điều đó giải thích "lương KHÔNG ĐỔI" không kém giả thuyết của nhóm

BÊN A — LAO ĐỘNG SỐNG

Bán thời gian, nhận thu nhập chắc chắn. Sự chắc chắn đó tồn tại được **chỉ vì** bên B đứng ra hấp thụ rủi ro.

BÊN B — QUYỀN SỞ HỮU VỐN

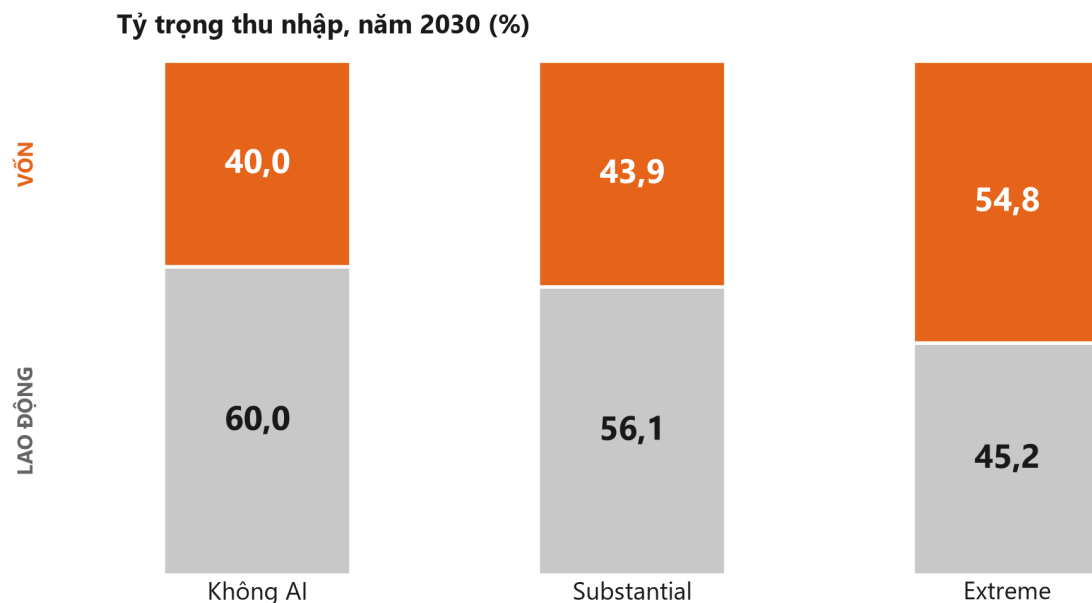
Gánh rủi ro, và vì gánh rủi ro nên có cơ sở đòi phần dôi ra. Hai bên nương tựa nhau chứ không đơn thuần đối kháng.

BÊN THỨ BA — NGƯỜI TRẢ TIỀN CUỐI

Bản trước của bài chỉ vẽ hai bên, và **đó là một lỗi**. Nếu khách ép giá thành công thì phần dôi **chưa từng vào tổ chức** — nó bị cạnh tranh giá đẩy thẳng sang bên mua.

ĐIỂM NGHẼN CỦA CẢ BÀI. Giả thuyết "khách hàng lấy mất" giải thích hiện tượng lương không đổi **không kém gì** giả thuyết của chúng tôi. Đó là một biến thứ ba chưa bị loại trừ, nên chúng tôi để nó ngay trên hình thay vì giấu đi.

Nếu giả định như thế, thì cấu trúc phân phối sẽ như thế



Kịch bản mô hình hoá — **không phải dự báo**,
không phải quan sát

Tỷ trọng lao động giảm $\neq$ mọi người lao động
nghèo đi

cùng bộ số: nghề khác +33,6% · lao động tri thức -11,5%

Ba kịch bản khác nhau ở **8 tham số** — không so độ
đốc, không nội suy

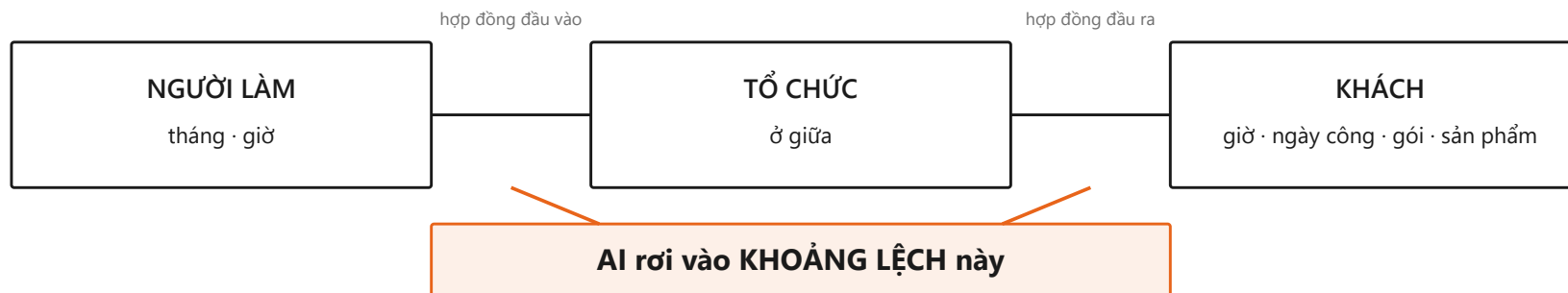
Sức chống tỉ lệ với quyền hẩm, không tỉ lệ với mức thiệt

BÊN	QUYỀN HẨM
● Chủ sở hữu mô hình và hạ tầng	cao
● Bên nắm hợp đồng và quan hệ khách hàng	cao
● Người hành nghề tự ký được hợp đồng	trung bình
● Lao động tri thức tầng thực hiện	thấp
● Người chưa được tuyển	bằng không
📊 Quản lý đo vị thế bằng quân số — giả thuyết	cao
📊 Bộ phận có quyền phủ quyết công cụ — giả thuyết	rất cao

Mỹ, bảng lương ADP: nhóm 22–25 ở nghề phơi nhiễm cao **–19%**, doãng từ 15% · cơ chế là **giảm tuyển**, không phải sa thải

TỪ KHOẢ ⑦ — KHOẢNG LỆCH GIỮA HAI ĐẦU HỢP ĐỒNG

Cái chung là khoảng lệch giữa hai đầu hợp đồng



Khung KHÔNG áp được khi: AI bị cấm đưa dữ liệu ra · nghề bán "rủi ro đã được gánh" · hai đầu hợp đồng là một người

CÁI CHUNG — ÁP ĐƯỢC CHO MỌI NGÀNH

Khoảng lệch giữa đơn vị tính ở hai đầu hợp đồng. Đầu vào, tổ chức trả cho người làm theo tháng hoặc theo giờ. Đầu ra, tổ chức bán cho khách theo giờ, theo ngày công, theo gói hoặc theo sản phẩm.

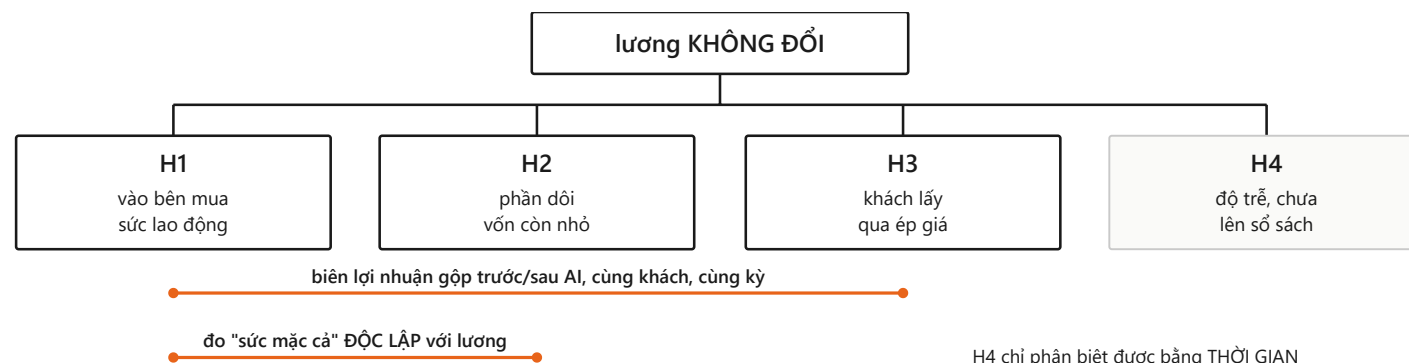
CÁI RIÊNG — MỖI NGÀNH MỘT DẤU

Cùng một khoảng lệch nhưng mỗi ngành mang dấu khác nhau, nên kết luận của ngành này không bê thẳng sang ngành kia được.

KHUNG KHÔNG ÁP ĐƯỢC KHI

Một là AI bị cấm đưa dữ liệu ra ngoài — rào cản thể chế, không phải kỹ thuật. Hai là nghề bán "rủi ro đã được gánh" như kiểm toán, tuân thủ: thời gian ở đó đo sự cẩn trọng, chưa bao giờ nhận là đo sản lượng. Ba là hai đầu hợp đồng chỉ là một người.

Bốn ứng viên — dữ liệu hiện có không phân biệt được



H4 chỉ phân biệt được bằng THỜI GIAN

Đóng góp của bài không phải một câu trả lời. Là một câu hỏi đã được đặt đủ sắc để đo.

CÁI LƯỢNG CẦN ĐO

Kích thước phần năng suất dôi ra. Chưa nguồn nào đo. Ba con số duy nhất đang có: khoảng 3% thời gian do người dùng **tự báo**; thu nhập **không thấy thay đổi**; và năng suất tổng hợp của nền kinh tế tăng **không quá 0,66% trong một thập kỷ**.

BỐN ỨNG VIÊN — DỮ LIỆU CHƯA PHÂN BIỆT ĐƯỢC

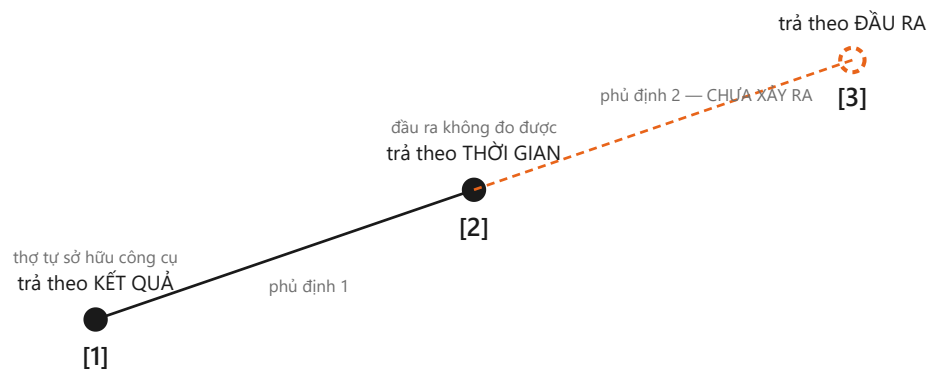
H1 phần dôi vào bên mua sức lao động, vì hợp đồng mặc định giao phần chênh cho bên đó. **H2** phần dôi vốn còn nhỏ, chưa có gì đáng để tranh chấp. **H3** khách hàng lấy qua ép giá, nên nó chưa từng vào tổ chức. **H4** có độ trễ, chưa kịp lên sổ sách.

HAI PHÉP ĐO PHÂN BIỆT ĐƯỢC — KHÔNG CẦN KHẢO SÁT

Phân biệt H1 với H3: đo biên lợi nhuận gộp trước và sau khi dùng AI, cùng khách, cùng kỳ. Không tăng thì là H3; tăng mà lương không đổi thì là H1. Phân biệt H1 với H2: đo sức mặc cả **độc lập với lương** — số lời mời cạnh tranh, thời gian tuyển người thay thế, tỷ lệ nghỉ tự nguyện.

TỪ KHOẢ ⑧ — CÁI MỚI KẾ THỪ GÌ CỦA CÁI CŨ

Cái bị phủ định là thước đo — và nó chưa bị phủ định



thợ có búa ≠ người dùng có mô hình
→ xoáy ốc, không phải vòng tròn

BA CHẶNG

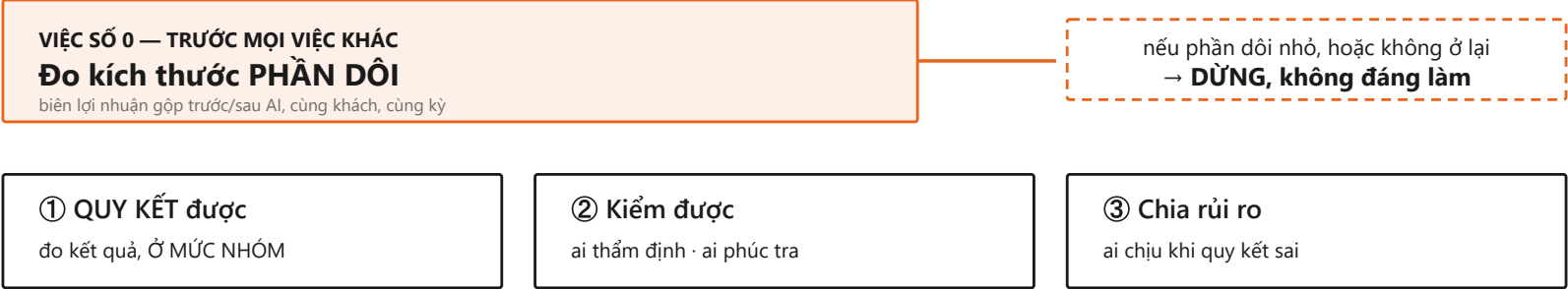
[1] Trả theo kết quả — khoán, thợ tự sở hữu công cụ. **[2] Trả theo thời gian** — phủ định lần một, vì đầu ra không đo được. **[3] Trả theo đầu ra** — phủ định lần hai, **chưa xảy ra**. Chặng [3] sẽ giống [1] ở nguyên tắc nhưng khác hẳn ở **quyền sở hữu công cụ**: thợ có búa không giống người dùng có mô hình. Vì vậy là xoáy ốc, không phải vòng tròn.

CƠ CHẾ CŨ CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ SAI

Bản trước nói "khi đầu ra để lại vết thì phủ định lần hai xảy ra". Nhưng nhật ký thao tác, quản lý phiên bản, phiếu công việc đã có **hàng chục năm**. Nếu vết đầu ra là ràng buộc thì phủ định lần hai đã xảy ra từ lâu. Nó không xảy ra, nên **vết không phải là ràng buộc**.

HAI THƯỚC ĐO ĐANG SONG SONG TỒN TẠI — lương tháng và khoán theo kết quả. Còn song song thì chưa phải phủ định, mới chỉ là cạnh tranh. **KẾ THỪ BẮT BUỘC**: chia rủi ro, sàn thu nhập, và tiền nuôi người học nghề.

Đo trước đã — rồi mới bàn xây gì



Chúng tôi biết mình chưa biết gì — và đó là kết quả

Dữ liệu nói rõ **một** điều: điều chỉnh **không** diễn ra trên tiền lương.
Dữ liệu **không** nói được: **phần đôi** lớn bao nhiêu, và ai giữ nó.

BỐN LẦN CHÚNG TÔI TỰ BÁC BỎ MÌNH

- 1 vị trí điểm nút — ba kịch bản khác nhau **8 tham số**, không phải một
- 2 "hai dấu ngược nhau" — hai số nằm trong cùng một mô hình, **lập luận vòng tròn**
- 3 chỉ số gãy thước — đòi **sản lượng cá nhân**, thứ cả bài nói là không có
- 4 "trừ khi có sức mặc cả" — không đo được nên **không dữ kiện nào bác được**

Mỗi lần bỏ một mệnh đề, bài **mất** một câu nghe hay và **được** một câu đứng vững. Đó là toàn bộ nội dung của chữ "con người dẫn dắt".

Độ tin cậy từng kết luận

KẾT LUẬN	CHÂN ĐẾ
 Điều chỉnh KHÔNG diễn ra trên biên tiền lương	Humlum & Vestergaard · Canaries
 Có điều chỉnh trên biên tuyển dụng, ở nhóm mới vào nghề	Canaries — 22–25 tuổi – 19%
 Bên chống mạnh nhất ≠ bên thiệt nhất (Mỹ)	Canaries, bảng lương ADP
 "accrues as capital income" là suy ra, không phải quan sát	tài liệu tự nói · chữ "therefore"
 Dưới trả theo giờ, sản lượng thực hiện < sản lượng khả thi	Lazear — nhưng nửa do sàng lọc
 H1–H4 là bốn ứng viên, dữ liệu chưa phân biệt được	phiếu câu 3, 4, 8
 Cái chung = khoảng lệch đơn vị tính hai đầu hợp đồng	phiếu câu 1 — cần ca nghịch
 Hình thức chỉ có một ô cho lao động	Đan Mạch có ống mà vẫn không đổi
 Vòng giấu năng suất có tồn tại	phiếu 7a+7b · tương đương quan sát
 Ba cơ chế quản lý cấp trung có tồn tại	phiếu 8a/8b — chưa có bằng chứng
 Việt Nam còn trong Độ	ITviec, khảo sát 846 người — là lý do tự khai
 Phủ định chưa hoàn tất	hai thước đo song song tồn tại
 Chi trả ra nước ngoài tăng nhanh hơn giá trị giữ lại	chưa tra cán cân thanh toán

Bốn thứ đã bỏ, và vì sao

ĐÃ BỎ	LÝ DO
Điểm nút giữa Substantial và Extreme	Ba kịch bản khác nhau ở 8 tham số ; trực dùng để so tự nó là tích của hai tham số → so độ dốc không hợp lệ
Chỉ số gãy thước	Đòi sản lượng từng người theo phân vị — thứ mà S8, S9, S15 đều nói là không quy kết được. Chỉ số chạy được khi và chỉ khi luận đề của chính nó sai
"Trừ khi bên bán có sức mặc cả"	Sức mặc cả không đo được → lương không tăng thì bảo không có, lương tăng thì bảo có. Không đủ kiện nào bác được
"Mỹ mất việc nhưng giữ phần vốn"	Mệnh đề về tương lai, thuộc kịch bản — và nằm ngoài phạm vi chủ thể đã tuyên bố ở slide 1

Nhóm kiểm chéo bằng gì

Năm chỗ hội tụ — nhiều lăng kính, nhiều đường, cùng kết luận

Con số 60%→45,2% là hiện tượng , không phải bản chất	bản chất–hiện tượng · nhân quả · mâu thuẫn
Sở hữu công cụ là mắt xích quyết định	nhân quả · bản chất · mâu thuẫn · xã hội
Giấu dùm AI là hành vi hợp lý , không phải vấn đề đạo đức	bản chất · nhân quả · mâu thuẫn · xã hội
Bên chống mạnh nhất ≠ bên thiệt nhất	xã hội — xác nhận bằng bảng lương Mỹ
Trả công theo thời gian chưa bao giờ là phép đo	nội dung–hình thức · chung–riêng · mâu thuẫn

Ba chỗ chọi nhau

Lượng–chất nghiêng khung A, bảy cái còn lại nghiêng B	→ giải sai, đã bỏ cả hai khung, thay bằng bốn giả thuyết
AI tập trung hoá hay phi tập trung hoá tư liệu sản xuất?	→ chưa giải được , để làm câu hỏi mở
Cách phát biểu "ý thức lạc hậu"	→ nhận sai, đã sửa thành thiết chế lạc hậu

Phiếu ca ngành — 8 câu

#	CÂU HỎI	ĐỌC KẾT QUẢ
1	Đo và trả công bằng gì — hai vế : tổ chức trả anh/chị theo đơn vị gì, và bán ra cho khách theo đơn vị gì	hai đầu cùng đơn vị mà vẫn có vấn đề → "khoảng lệch" không phải cái chung
2	AI đã vào khâu nào chưa?	—
3	Biên lợi nhuận gộp có đổi không? Đơn giá bán cho khách có bị ép xuống không?	biên không tăng dù thời gian giảm → H3 · tăng mà lương không đổi → H1
4	Một đầu việc điển hình trước cần bao nhiêu giờ, nay bao nhiêu?	mức tiết kiệm nhỏ → H2
5	Trước khi có AI, lương theo thời gian có được điều chỉnh theo kết quả không?	không → thời gian chưa bao giờ là phép đo
6	Cách tính thu nhập có đổi gì trong 24 tháng qua?	không đổi gì trong khi sản lượng đã tăng → luận điểm phủ định sai
7	Có báo lên phần thời gian tiết kiệm được không? Sau khi báo, định mức có bị nâng?	không ca nào mô tả được chuỗi → cơ chế giấu không tồn tại trong mẫu
8	Có offer cạnh tranh không? Tuyển thay một người mất bao lâu?	sức mặc cả cao mà lương không nhúc nhích → H1 sống

Bắt buộc gài **ít nhất một ca nghịch** — nếu cả 7 người đều trả theo thời gian thì biến độc lập không có biến thiên, phiếu chỉ thu về 7 lần xác nhận.

Nguồn

Nguồn quan sát thật — bài đứng trên đây

Humlum & Vestergaard (2025), NBER WP 33777	Đan Mạch, dữ liệu hành chính, 25.000 lao động — không đổi — đo chính xác, loại trừ hiệu ứng >2%
Brynjolfsson et al. (2026), Canaries in the Coal Mine?	Mỹ, bảng lương ADP tới 6/2026 — nhóm 22–25 nghề phơi nhiễm cao –19%
Lazear (2000), AER 90(5)	Safelite: lương giờ → trả theo sản phẩm, sản lượng/người +44%
Acemoglu (2025), Economic Policy 40(121)	tác động năng suất tổng hợp $\leq 0,66\%$ trong 10 năm

Nguồn Việt Nam — mỏng, và là lý do tự khai

ITviec (2025), n = 846, thu 6–7/2025	48,6% dự định mở rộng đội IT (2021 là đỉnh chu kỳ vốn rẻ) · 24,7% nêu lý do năng suất AI · 5,4% tin hoàn toàn đầu ra AI
--------------------------------------	---

Nguồn kịch bản — do chính một hãng AI công bố về sản phẩm họ bán

Korinek, Jones, Sacher, Cotter & McCrory (2026) Anthropic Institute WP 2026-02	kịch bản, không phải dự báo · ba kịch bản khác nhau ở 8 tham số
---	--

Toàn bộ hình trong bài là **ảnh chụp thật**, thuộc phạm vi công cộng hoặc CC0. **Không dùng ảnh do AI sinh ra.**